关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I037 sinx 在 [0,π/2] 上的线性下界：sinx≥(2/π)x

二级结论

条件

条件 1（定义域范围）：

自变量 x 的取值范围为 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$。

结论

结论一（线性下界）：

直观描述： $\sin x$ 在该区间上不小于一条连接端点的直线。

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

推广结论（上下界夹挤）：

直观描述： 结合 $\sin x \leq x$，可得到 $\sin x$ 的上下界估计。

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

等号/取等条件： 当 $x = 0$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 时，不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 取等号。

理解说明

一句话直觉 在区间 $[0, \pi/2]$ 上，正弦函数 $y = \sin x$ 的图像位于连接原点与点 $(\pi/2, 1)$ 的直线之上。

核心拆解

要点一（区间限制）：

结论仅对 $x \in [0, \pi/2]$ 成立，超出此范围不保证成立。

要点二（线性控制）：

用一次函数 $\frac{2}{\pi}x$ 控制 $\sin x$ 的下界，形式简单。

几何本质（弦在弧下） 连接函数图像两个端点的直线称为弦。由于 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上是凸函数（上凸），其图像（弧）位于弦的上方，这就是不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 的几何解释。

代数意义（凸性估计） 从代数角度看，这反映了函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, \pi/2]$ 上的凸性。对于凸函数，函数值不小于连接区间端点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的弦对应的值，即 $f(x) \geq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$。此处 $a = 0, b = \pi/2$，代入即得结论。

考点价值（放缩工具）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（比较大小）**：用于快速比较 $\sin x$ 与关于 x 的线性表达式的大小关系。
- **考法二（证明不等式）**：作为放缩链条中的一环，用于证明更复杂的不等式，尤其是在含有 $\sin x$ 和多项式混合的式子中。

顿悟点 此结论提供了一种将超越函数 $\sin x$ 用简单的一次函数进行下方估计的方法，是“以直代曲”思想的不等式体现。

使用场景

- **场景一（直接放缩）**：当题目条件或待证不等式中出现 $\sin x$ 与 $\frac{2}{\pi}x$ 或类似线性形式的比较时。
- **场景二（联合其他放缩）**：与 $\sin x \le x$、$\cos x \ge 1-\frac{x^2}{2}$ 等结论结合，对 $\sin x$、$\cos x$ 进行上下界的精确夹逼。

证明

思路提示 考虑构造函数 $f(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$，通过研究其在区间 $[0,\pi/2]$ 上的单调性来证明 $f(x)\ge 0$。这是处理函数不等式的通用方法。

正式推导

步骤一（构造函数）：

设辅助函数 $f(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$，其中 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$。

$$f(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$$

理由：要证 $\sin x\ge\frac{2}{\pi}x$，等价于证明 $f(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x\ge 0$。

步骤二（求导判单调）：

对 $f(x)$ 求导，并分析导函数符号。

$$f'(x)=\cos x-\frac{2}{\pi}$$

理由：导数 $f'(x)$ 的正负决定了 $f(x)$ 的单调性。由于 $\cos x$ 在 $[0,\pi/2]$ 上单调递减，$f'(x)$ 也单调递减。

步骤三（寻找驻点）：

令 $f'(x_0)=0$，解得唯一驻点 $x_0=\arccos\frac{2}{\pi}$，且 $0<x_0<\frac{\pi}{2}$。

$$f'(x)=0$$
$$\cos x_0=\frac{2}{\pi}$$
$$x_0=\arccos\frac{2}{\pi}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：解方程找到导数为零的点，这是函数单调性可能发生改变的位置。

步骤四（分析单调区间）：

判断 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, \pi/2]$ 上的单调性。

理由：当 $x \in [0, x_0)$ 时，$\cos x > \cos x_0 = \frac{2}{\pi}$，故 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调递增。

当 $x \in (x_0, \pi/2]$ 时，$\cos x < \cos x_0 = \frac{2}{\pi}$，故 $f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调递减。

步骤五（比较端点值）：

计算 $f(x)$ 在区间端点 $x = 0$ 和 $x = \pi/2$ 处的值。

$$f(0) = \sin 0 - \frac{2}{\pi} \cdot 0 = 0$$
$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1 - 1 = 0$$

理由： $f(x)$ 在区间两端点的函数值均为 0。

步骤六（得出结论）：

综合以上单调性，$f(x)$ 在 $[0, \pi/2]$ 上先增后减，且在两端点取最小值 0。

$$\text{故对任意} x \in [0, \tfrac{\pi}{2}],\ f(x) \geq 0.$$
$$\text{即 } \sin x - \frac{2}{\pi} x \geq 0.$$

理由：函数的最小值在端点取得，因此在整个区间上 $f(x) \geq 0$。等号成立当且仅当 $x = 0$ 或 $x = \pi/2$。

结论回扣 **因此，原命题 $\sin x \geq \frac{2}{\pi} x$ $(x \in [0, \frac{\pi}{2}])$ 得证，且等号成立的条件已验证。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 比较 $\sin 1$ 与 $\frac{2}{\pi}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（确认范围）：

判断数值 1 是否在结论适用区间内。

理由：结论要求 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$。因为 $0 < 1 < \frac{\pi}{2} \approx 1.57$，所以 $x = 1$ 在区间内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（直接应用）：

将 $x=1$ 代入结论不等式。

$$\sin 1 \geq \frac{2}{\pi} \times 1 = \frac{2}{\pi}$$

理由：根据命题 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$，令 $x=1$ 即得。

第三步（判断大小）：

由不等式直接得到比较结果。

理由：不等式 $\sin 1 \geq \frac{2}{\pi}$ 已经表明 $\sin 1$ 不小于 $\frac{2}{\pi}$。由于 1 不是区间端点，等号不成立，故严格大于。

关键结论： $\sin 1 > \frac{2}{\pi}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，求证：$\frac{\sin\alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi}$。

解题步骤：

第一步（分离目标）：

将待证不等式两边同乘以正数 α，进行变形。

$$\frac{\sin\alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi} \quad \Leftrightarrow \quad \sin\alpha > \frac{2}{\pi}\alpha$$

理由：因为 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，所以 $\alpha > 0$，不等号方向不变。

第二步（匹配结论）：

观察变形后的不等式，与已知结论形式一致。

理由：变形后即需证 $\sin\alpha > \frac{2}{\pi}\alpha$，其中 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$。

第三步（应用结论）：

直接应用已知命题，并说明等号不成立。

理由：由命题知，当 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时，有 $\sin\alpha \geq \frac{2}{\pi}\alpha$。

由于 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，不是区间端点 0 或 $\frac{\pi}{2}$，因此等号不成立，故有严格不等式 $\sin\alpha > \frac{2}{\pi}\alpha$ 成立。

关键结论： **因此，原不等式 $\frac{\sin\alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi}$ 得证。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略区间）

误以为不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 对所有 $x \geq 0$ 都成立。

正确理解（区间限定）：

结论严格限定在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$。例如，当 $x = \pi$ 时，$\sin \pi = 0$，而 $\frac{2}{\pi} \cdot \pi = 2$，不等式反向。

错因分析（记忆不全）：

只记住了结论的形式，忽略了结论成立的前提条件（定义域）。

易错点二（等号条件错记）

误以为等号在区间内某点（如 $x = \frac{\pi}{4}$）成立。

正确理解（端点取等）：

等号仅当 $x = 0$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 时成立。在区间内部 $(0, \frac{\pi}{2})$，是严格大于号。

错因分析（几何直观偏差）：

错误地将“弦在弧下”理解为在某点相切，实际上弦仅在端点与弧相交。

易错点三（逆用错误）

看到形如 $A \geq \frac{2}{\pi}B$ 的不等式，就直接认为 $A = \sin(B)$，并试图利用正弦函数性质。

正确理解（结构对应）：

结论是 $\sin(\text{角}) \geq \frac{2}{\pi} \times (\text{同一个角})$。只有当不等式两边结构严格对应“正弦 vs 线性倍”时才能直接应用，不能随意匹配变量。

错因分析（形式套用）：

对结论的本质是“函数值”与“自变量线性函数”的比较关系理解不深，只机械记忆外形。

结论小结

一句话核心 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上，$\sin x$ 图像总在连接 $(0,0)$ 和 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的直线之上。

使用条件

- **条件 1（角范围）：**自变量 x（或对应角）必须满足 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（结构匹配）：**待处理的不等式或比较式需能化为 sin(角) $\geq k \times$ (同一个角) 的形式，且 $k = \frac{2}{\pi}$。

关键提醒

- **易错点（区间遗忘）：**使用前务必先检查角的范围，这是结论的生命线。
- **检查项（等号成立）：**等号只在区间两端点成立，内部为严格大于。证明题中若需严格不等式，必须说明角不在端点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料